2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年福建卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，若集合 $S=\{-1,0,1\}$，则（ ）

A. $i\in S$　　B. $i^2\in S$　　C. $i^3\in S$　　D. $\frac{2}{i}\in S$

【答案】**B**

【解析】
由虚数单位的定义，$i^2=-1$，所以 $i^2\in S$. 又有 $i\notin S$，$i^3=-i\notin S$，且 $\frac{2}{i}=-2i\notin S$. 因此选 B.

2. 若 $a\in\mathbb{R}$，则“$a=2$”是“$(a-1)(a-2)=0$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
当 $a=2$ 时，$(a-1)(a-2)=0$，所以“$a=2$”是“$(a-1)(a-2)=0$”的充分条件. 反过来，由 $(a-1)(a-2)=0$ 可得 $a=1$ 或 $a=2$，不能推出 $a=2$，所以它不是必要条件. 因此选 A.

3. 若 $\tan\alpha=3$，则 $\frac{\sin 2\alpha}{\cos^2\alpha}$ 的值等于（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 6

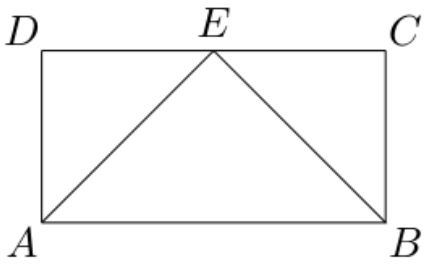
【答案】**D**

【解析】
因为 $\tan\alpha=3$，所以 $\cos\alpha\neq 0$. 利用二倍角公式，得

$$\frac{\sin 2\alpha}{\cos^2\alpha}=\frac{2\sin\alpha\cos\alpha}{\cos^2\alpha}=2\tan\alpha=6$$

因此选 D.

4. 如图，矩形 $ABCD$ 中，点 E 为边 CD 的中点，若在矩形 $ABCD$ 内部随机取一个点 Q，则点 Q 取自 $\triangle ABE$ 内部的概率等于（ ）



A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】C

【解析】

设矩形 $ABCD$ 的面积为 S，则 E 到边 AB 的距离等于矩形的高．由于 E 是 CD 的中点，$AB=CD$，所以

$$S_{\triangle ABE}=\frac{1}{2}AB\cdot h=\frac{1}{2}S$$

随机点在矩形内均匀分布，故所求概率为

$$\frac{S_{\triangle ABE}}{S}=\frac{1}{2}$$

因此选 C.

5. $\int_0^1(e^x+2x)dx$ 等于（ ）

A. 1　　B. e - 1　　C. e　　D. e + 1

【答案】C

【解析】

$$int_0^1(e^x+2x)dx=\left(e^x+x^2\right)bigg|_0^1=(e+1)-(1+0)=e$$

因此选 C.

6. $(1+2x)^5$ 的展开式中，x^2 的系数等于（ ）

A. 80　　B. 40　　C. 20　　D. 10

【答案】B

【解析】

由二项式定理，$(1+2x)^5$ 中 x^2 的项来自取两个 $2x$ 和三个 1，其系数为

$$C_5^2\cdot 2^2=10\cdot 4=40$$

因此选 B.

7. 设圆锥曲线 T 的两个焦点分别为 F_1，F_2. 若曲线 T 上存在点 P 满足 $|PF_1|:|F_1F_2|:|PF_2|=4:3:2$，则曲线 T 的离心率等于（ ）

A. $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{3}{2}$　　B. $\frac{2}{3}$ 或 2
C. $\frac{1}{2}$ 或 2　　D. $\frac{2}{3}$ 或 $\frac{3}{2}$

【答案】**A**

【解析】

设存在的点 P 到两焦点的距离分别为 $4k$ 和 $2k$，其中 $k>0$. 由题意，$F_1F_2=3k$，记焦半距为 c，则 $2c=3k$，即 $c=\frac{3}{2}k$.

若圆锥曲线为椭圆，则两焦点距离之和为 $2a$，所以 $2a=4k+2k=6k$，从而 $a=3k$，离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$.

若圆锥曲线为双曲线，则两焦点距离之差为 $2a$，所以 $2a=4k-2k=2k$，从而 $a=k$，离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{3}{2}$. 因此选 A.

8. 已知 O 是坐标原点，点 $A(-1,1)$，若点 $M(x,y)$ 为平面区域 $begin\{cases\}x+y\geq 2,\\ x\leq 1,\\ y\leq 2end\{cases\}$ 上的一个动点，则 $\overrightarrow{OA}cdotarrow(OM)$ 的取值范围是（ ）

A. $[-1,0]$　　B. $[0,1]$　　C. $[0,2]$　　D. $[-1,2]$

【答案】**C**

【解析】

由 $x+y\geq 2$ 和 $y\leq 2$，可得 $x\geq 0$. 结合 $x\leq 1$，有 $0\leq x\leq 1$，且对每个这样的 x，满足 $2-x\leq y\leq 2$. 又

$$\overrightarrow{OA}cdotarrow(OM)=(-1,1)\cdot(x,y)=y-x$$

在该区域内，$y-x$ 的最小值在 $(1,1)$ 处取得，为 0；最大值在 $(0,2)$ 处取得，为 2. 因此取值范围为 $[0,2]$，选 C.

9. 对于函数 $f(x)=a\sin x+bx+c$（其中 a，$b\in\mathbb{R}$，$c\in\mathbb{Z}$），选取 a，b，c 的一组值计算 $f(1)$ 和 $f(-1)$，所得出的正确结果一定不可能是（ ）

A. 4 和 6　　B. 3 和 1　　C. 2 和 4　　D. 1 和 2

【答案】**D**

【解析】

令 $u=a\sin 1+b$，则 $f(1)=u+c$，$f(-1)=-u+c$. 因此两个结果之和为 $f(1)+f(-1)=2c$，必为偶整数. 选项 A、B、C 中的两数之和分别为 10、4、6，均为偶整数，而且分别取 $(a,b,c)=(0,-1,5)$、$(0,1,2)$、$(0,-1,3)$ 时可以得到对应结果. 选项 D 中 $1+2=3$ 不是偶整数，不可能出现. 因此选 D.

10. 已知函数 $f(x)=e^x+x$. 对于曲线 $y=f(x)$ 上横坐标成等差数列的三个点 A，B，C，给出以下判断：

begin{circlelist} item $\triangle ABC$ 一定是钝角三角形； item $\triangle ABC$ 可能是直角三角形； item $\triangle ABC$ 可能是等腰三角形； item $\triangle ABC$ 不可能是等腰三角形. end{circlelist}

其中，正确的判断是（ ）

A. “①”“③”　　B. “①”“④”　　C. “②”“③”　　D. “②”“④”

【答案】**B**

【解析】

设三个点的横坐标依次为 $t-d$，t，$t+d$，其中 $d>0$. 记

$$\Delta_1 = f(t) - f(t-d) = e^{t-d}\left(e^d - 1\right) + d$$

$$\Delta_2 = f(t+d) - f(t) = e^{t\left(e^d-1\right)} + d$$

因为

$$\Delta_2 - \Delta_1 = e^{t-d}\left(e^d - 1\right)^2 > 0$$

所以 $0<\Delta_1<\Delta_2$. 在点 B 处，两条边向量可写为 $(-d,-\Delta_1)$ 和 (d,Δ_2)，其内积为

$$-d^2 - \Delta_1\Delta_2 < 0$$

故 $\angle ABC$ 一定为钝角，判断[1]正确，判断[2]错误.

三边长满足

$$AB^2 = d^2 + \Delta_1^2 < d^2 + \Delta_2^2 = BC^2$$

且

$$AC^2 = 4d^2 + (\Delta_1 + \Delta_2)^2 > BC^2$$

所以三边两两不相等，判断[3]错误，判断[4]正确. 因此选 B.

填空题

11. 运行如图所示的程序，输出的结果是_____{}.

```
a = 1
b = 2
a = a + b
PRINT a
END
```

【答案】**3**

【解析】

程序开始时 $a=1$，$b=2$. 执行 $a=a+b$ 后，$a=1+2=3$，随后输出 a，所以输出结果为 3.

12. 三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA\perp$ 底面 ABC，$PA=3$，底面 ABC 是边长为 2 的正三角形，则三棱锥 $P-ABC$ 的体积等于_____{}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
底面 ABC 是边长为 2 的正三角形，所以

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\cdot 2cdotsqrt(2^2-1^2)=\sqrt{3}$$

又因为 $PA\perp$ 底面 ABC，故三棱锥的高为 $PA=3$. 因此体积为

$$V=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot PA=\frac{1}{3}cdotsqrt(3)\cdot 3=\sqrt{3}$$

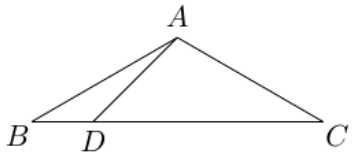
13. 盒中装有形状，大小完全相同的 5 个球，其中红色球 3 个，黄色球 2 个. 若从中随机取出 2 个球，则所取出的 2 个球颜色不同的概率等于_____{}.

【答案】$\frac{3}{5}$

【解析】
从 5 个球中取出 2 个球的取法总数为 $C_5^2=10$. 取到一个红球和一个黄球的取法数为 $C_3^1C_2^1=6$，所以所求概率为

$$\frac{C_3^1C_2^1}{C_5^2}=\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$$

14. 如图，$\triangle ABC$ 中，$AB=AC=2$，$BC=2\sqrt{3}$，点 D 在 BC 边上，$\angle ADC=45^\circ$，则 AD 的长度等于_____{}.



【答案】$\sqrt{2}$

【解析】
取直角坐标系，使 $B=\left(-\sqrt{3},0\right)$，$C=\left(\sqrt{3},0\right)$. 因为 $AB=AC=2$，所以 A 在 BC 的垂直平分线上，且

$$AB^2-\left(\frac{BC}{2}\right)^2=2^2-\left(\sqrt{3}\right)^2=1$$

从而可取 $A=(0,1)$. 设 $D=(t,0)$. 由于 $\angle ADC=45^\circ$，且 $\overrightarrow{DC}$ 沿 x 轴正方向，向量 $\overrightarrow{DA}=(-t,1)$ 与 x 轴正方向的夹角为 45°，故 $-t=1$，即 $D=(-1,0)$. 因此

$$AD=\sqrt{(0+1)^2+(1-0)^2}=\sqrt{2}$$

15. 设 V 是全体平面向量构成的集合. 若映射 $f:V\to\mathbb{R}$ 满足：对任意向量 $a=(x_1,y_1)\in V$，$b=(x_2,y_2)\in V$，以及任意 $\lambda\in\mathbb{R}$，均有 $f(\lambda a+(1-\lambda)b)=\lambda f(a)+(1-\lambda)f(b)$，则称映射 f 具有性质 P. 现给出如下映射：

begin{circlelist} item $f_1:V\to\mathbb{R}, f_1(m)=x-y, m=(x,y)\in V$; item $f_2:V\to\mathbb{R}, f_2(m)=x^2+y, m=(x,y)\in V$； item $f_3:V\to\mathbb{R}$，$f_3(m)=x+y+1$，$m=(x,y)\in V$. end{circlelist}

其中，具有性质 P 的映射的序号为_____{}（写出所有具有性质 P 的映射的序号）.

【答案】[1][3]

【解析】

对映射 f_1，有

$$f_1(\lambda a+(1-\lambda)b)=\lambda(x_1-y_1)+(1-\lambda)(x_2-y_2)=\lambda f_1(a)+(1-\lambda)f_1(b)$$

所以 f_1 具有性质 P.

对映射 f_2，取 $a=(1,0)$，$b=(0,0)$，$\lambda=\frac{1}{2}$，则

$$f_2\left(\frac{1}{2}a+\frac{1}{2}b\right)=f_2\left(\frac{1}{2},0\right)=\frac{1}{4}$$

而

$$\frac{1}{2}f_2(a)+\frac{1}{2}f_2(b)=\frac{1}{2}\cdot 1+\frac{1}{2}\cdot 0=\frac{1}{2}$$

两者不相等，所以 f_2 不具有性质 P.

对映射 f_3，有

$$f_3(\lambda a+(1-\lambda)b)=\lambda(x_1+y_1)+(1-\lambda)(x_2+y_2)+1=\lambda f_3(a)+(1-\lambda)f_3(b)$$

所以 f_3 具有性质 P. 因此具有性质 P 的映射序号为 [1][3].

解答题

16. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q=3$，前 3 项和 $S_3=\frac{13}{3}$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 若函数 $f(x)=A\sin(2x+\phi)$（$A>0$，$0<\phi<\pi$）在 $x=\frac{\pi}{6}$ 处取得最大值，且最大值为 a_3，求函数 $f(x)$ 的解析式.

【解析】

1. （1）由等比数列前 3 项和公式，得

$$S_3=a_1\left(1+q+q^2\right)=a_1(1+3+9)=13a_1=\frac{13}{3}$$

所以 $a_1=\frac{1}{3}$. 因此数列的通项公式为

$$a_n=a_1q^{n-1}=\frac{1}{3}\cdot 3^{n-1}=3^{n-2}$$

1. （2）由（1）得 $a_3=3$. 函数 $f(x)=A\sin(2x+\phi)$ 的最大值为 A，题设给出 $A=a_3=3$. 在 $x=\frac{\pi}{6}$ 处取得最大值，故

$$2\cdot\frac{\pi}{6}+\phi=\frac{\pi}{2}+2k\pi$$

其中 $k\in\mathbb{Z}$. 由于 $0<\phi<\pi$，左端属于 $\left(\frac{\pi}{3},\frac{4\pi}{3}\right)$，所以只能取 $k=0$，从而 $\phi=\frac{\pi}{6}$. 故

$$f(x)=3\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$$

17. 已知直线 $l:y=x+m$，$m\in\mathbb{R}$.

1. (1) 若以点 $M(2,0)$ 为圆心的圆与直线 l 相切于点 P，且点 P 在 y 轴上，求该圆的方程；
2. (2) 若直线 l 关于 x 轴对称的直线为 l'，问直线 l' 与抛物线 $C:x^2=4y$ 是否相切？说明理由.

【解析】

1. （1）因为切点 P 在 y 轴上，且 $P\in l$，所以令 $x=0$，得 $P=(0,m)$. 直线 l 的斜率为 1，圆在切点处的半径 MP 应与 l 垂直，因此 MP 的斜率为 -1. 另一方面，

$$\frac{m-0}{0-2}=-\frac{m}{2}$$

所以 $-\frac{m}{2}=-1$，即 $m=2$，切点为 $P=(0,2)$. 半径平方为

$$MP^2=(0-2)^2+(2-0)^2=8$$

故圆的方程为

$$(x-2)^2+y^2=8$$

1. （2）由（1）知 $l:y=x+2$. 关于 x 轴对称后，直线 l' 的方程为 $y=-x-2$. 将其代入抛物线 $x^2=4y$，得

$$x^2=4(-x-2)$$

即

$$x^2+4x+8=0$$

该方程的判别式为 $\Delta=4^2-4\cdot1\cdot8=-16<0$，所以 l' 与抛物线没有公共点，因而不相切.

18. 某商场销售某种商品的经验表明，该商品每日的销售量 y（单位：千克）与销售价格 x（单位：元/千克）满足关系式 $y=\frac{a}{x-3}+10(x-6)^2$，其中 $3<x<6$，a 为常数. 已知销售价格为 5 元/千克 时，每日可售出该商品 11 千克.

1. (1) 求 a 的值；
2. (2) 若该商品的成本为 3 元/千克，试确定销售价格 x 的值，使商场每日销售该商品所获得的利润最大.

【解析】

1. （1）将 $x=5$，$y=11$ 代入题设关系式，得

$$11=\frac{a}{5-3}+10(5-6)^2=\frac{a}{2}+10$$

所以 $a=2$.

1. （2）每日销售该商品获得的利润为销售量乘以每千克的利润，因此

$$L(x)=(x-3)y=(x-3)\left[\frac{2}{x-3}+10(x-6)^2\right]=2+10(x-3)(x-6)^2$$

令 $g(x)=(x-3)(x-6)^2$，则

$$g'(x)=(x-6)^2+2(x-3)(x-6)=3(x-6)(x-4)$$

在 $3<x<4$ 时，$g'(x)>0$；在 $4<x<6$ 时，$g'(x)<0$. 所以 $g(x)$，从而 $L(x)$，先增后减，在 $x=4$ 时取得最大值. 故销售价格应确定为 $x=4$ 元/千克.

19. 某产品按行业生产标准分成 8 个等级，等级系数 X 依次为 1，2，…，8，其中 $X\geq5$ 为标准 A，$X\geq3$ 为标准 B. 已知甲厂执行标准 A 生产该产品，产品的零售价为 6 元/件；乙厂执行标准 B 生产该产品，产品的零售价为 4 元/件，假定甲，乙两厂的产品都符合相应的执行标准.

1. (1) 已知甲厂产品的等级系数 X_1 的概率分布如下表所示：

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|} hline X_1 & 5 & 6 & 7 & 8 \ hline P & 0.4 & a & b & 0.1 \ hline end{tabular} end{center}

且 $E(X_1)=6$. 求 a，b 的值；

1. (2) 为分析乙厂产品的等级系数 X_2，从该厂生产的产品中随机抽取 30 件，相应的等级系数组成一个样本. 数据如下：

begin{center} begin{tabular}{cccccccccc} 3 & 5 & 3 & 3 & 8 & 5 & 5 & 6 & 3 & 4 \ 6 & 3 & 4 & 7 & 5 & 3 & 4 & 8 & 5 & 3 \ 8 & 3 & 4 & 3 & 4 & 4 & 7 & 5 & 6 & 7 end{tabular} end{center}

用这个样本的频率分布估计总体分布，将频率视为概率，求等级系数 X_2 的数学期望；

1. (3) 在前两问的条件下，若以“性价比”为判断标准，则哪个工厂的产品更具可购买性？说明理由.

注：

begin{circlelist} item 产品的“性价比”= $\frac{\text{产品的等级系数的数学期望}}{\text{产品的零售价}}$； item “性价比”大的产品更具可购买性. end{circlelist}

【解析】

1. (1) 由概率总和为 1，得

$$0.4+a+b+0.1=1$$

即 $a+b=0.5$. 又由 $E(X_1)=6$，得

$$5\cdot 0.4+6a+7b+8\cdot 0.1=6$$

即 $6a+7b=3.2$. 联立两式，得 $a=0.3$，$b=0.2$.

1. (2) 样本中等级系数 3，4，5，6，7，8 分别出现 9，6，6，3，3，3 次. 因此将频率视为概率时，

$$E(X_2)=3\cdot\frac{9}{30}+4\cdot\frac{6}{30}+5\cdot\frac{6}{30}+6\cdot\frac{3}{30}+7\cdot\frac{3}{30}+8\cdot\frac{3}{30}=\frac{144}{30}=4.8$$

1. (3) 甲厂产品的性价比为

$$\frac{E(X_1)}{6}=\frac{6}{6}=1$$

乙厂产品的性价比为

$$\frac{E(X_2)}{4}=\frac{4.8}{4}=1.2$$

因为 $1.2>1$，所以乙厂的产品更具可购买性.

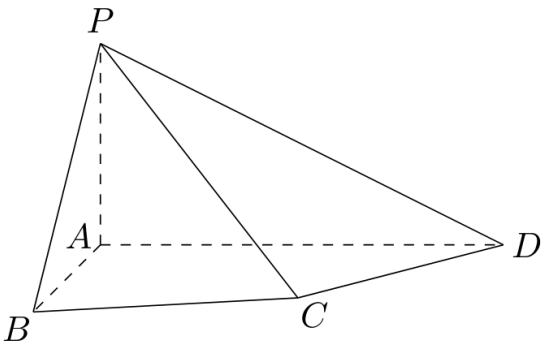
20. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，四边形 $ABCD$ 中，$AB\perp AD$，$AB+AD=4$，$CD=\sqrt{2}$，$\angle CDA=45^\circ$.

1. (1) 求证：平面 $PAB\perp$ 平面 PAD；
2. (2) 设 $AB=AP$.

begin{enumerate}

1. (3) 若直线 PB 与平面 PCD 所成的角为 30°，求线段 AB 的长；
2. (4) 在线段 AD 上是否存在一个点 G，使得点 G 到点 P，B，C，D 的距离都相等？说明理由.

end{enumerate}



【解析】

1. (1) 在平面 PAD 内，直线 PA 与 AD 相交. 又因为 $PA\perp$ 底面 $ABCD$，所以 $PA\perp AB$；题设还给出 $AB\perp AD$. 因此直线 AB 垂直于平面 PAD，从而平面 $PAB\perp$ 平面 PAD.
2. (2) 设 $AB=u$，$AD=v$. 由题设，$u+v=4$，且 $AP=AB=u$. 在底面内过点 C 作 $CE\parallel AB$，交 AD 于点 E. 因为 $AB\perp AD$，所以 $CE\perp AD$，三角形 CDE 是直角三角形. 又 $CD=\sqrt{2}$，$\angle CDE=\angle CDA=45^\circ$，所以 $DE=CD\cos 45^\circ=1$，$CE=CD\sin 45^\circ=1$. 建立空间直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(u,0,0)$，$D=(0,v,0)$，$P=(0,0,u)$，则 $E=(0,v-1,0)$，$C=(1,v-1,0)$.

begin{enumerate}

1. (3) 在平面 PCD 内取两条相交向量 $\overrightarrow{PD}=(0,v,-u)$，$\overrightarrow{PC}=(1,v-1,-u)$. 于是平面 PCD 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{PD}timesarrow(PC)=(-u,-u,-v)$$

直线 PB 的方向向量可取 $\boldsymbol{d}=(1,0,-1)$. 若直线 PB 与平面 PCD 所成的角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{|\boldsymbol{d}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{d}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{|v-u|}{\sqrt{2}\sqrt{2u^2+v^2}}$$

令 $\theta=30^\circ$，得

$$\frac{(v-u)^2}{2(2u^2+v^2)}=\frac{1}{4}$$

即 $2(v-u)^2=2u^2+v^2$，化简得 $v(v-4u)=0$. 因为 $v>0$，所以 $v=4u$. 结合 $u+v=4$，得 $u=\frac{4}{5}$，$v=\frac{16}{5}$. 故 $AB=\frac{4}{5}$.

1. (4) 设 $G=(0,t,0)$ 在线段 AD 上，则 $0\le t\le v$. 若 G 到 P，B，C，D 的距离都相等，首先必须有 $GP=GD$. 由 $GP^2=t^2+u^2$，$GD^2=(v-t)^2$，得

$$t=\frac{v^2-u^2}{2v}=\frac{\left(\frac{16}{5}\right)^2-\left(\frac{4}{5}\right)^2}{2\cdot\frac{16}{5}}=\frac{3}{2}$$

此时 $GB^2=t^2+u^2=GP^2$，但

$$GP^2=\left(\frac{3}{2}\right)^2+\left(\frac{4}{5}\right)^2=\frac{289}{100}$$

而

$$GC^2=1+(v-1-t)^2=1+\left(\frac{16}{5}-1-\frac{3}{2}\right)^2=\frac{149}{100}$$

所以 $GC\neq GP$. 满足 $GP=GD$ 的点已经唯一，故在线段 AD 上不存在满足条件的点 G.

end{enumerate}

选考题：解答题

21. 设矩阵 $M=begin\{pmatrix\}a0 \backslash 0bend\{pmatrix\}$（其中 $a>0$，$b>0$）

1. (1) 若 $a=2$，$b=3$，求矩阵 M 的逆矩阵 M^{-1}；
2. (2) 若曲线 $C:x^2+y^2=1$ 在矩阵 M 所对应的线性变换作用下得到曲线 $C':\frac{x^2}{4}+y^2=1$，求 a，b 的值.

【解析】

1. （1）当 $a=2$，$b=3$ 时，

$$M=begin\{pmatrix\}20 \backslash 03end\{pmatrix\}$$

设其逆矩阵为 $M^{-1}=begin\{pmatrix\}r0 \backslash 0send\{pmatrix\}$，由 $MM^{-1}=I$ 得 $2r=1$，$3s=1$. 所以

$$M^{-1}=begin\{pmatrix\}\frac{1}{2}0 \backslash 0\frac{1}{3}end\{pmatrix\}$$

1. （2）矩阵 M 所对应的线性变换把原点保持不变，并把点 (x_0,y_0) 变为 (ax_0,by_0). 设变换后的点坐标为 (x,y)，则 $x_0=\frac{x}{a}$，$y_0=\frac{y}{b}$. 代入原曲线 $x_0^2+y_0^2=1$，得到变换后的曲线方程

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

与题设曲线 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 比较，得 $a^2=4$，$b^2=1$. 由于 $a>0$，$b>0$，所以 $a=2$，$b=1$.

22. 在直角坐标系 xOy 中，直线 l 的方程为 $x-y+4=0$，曲线 C 的参数方程为 $begin\{cases\}x=\sqrt{3}\cos\alpha, \backslash y=\sin\alpha end\{cases\}$（$\alpha$ 为参数）.

1. (1) 已知在极坐标（与直角坐标系 xOy 取相同的长度单位，且以原点 O 为极点，以 x 轴正半轴为极轴）中，点 P 的极坐标为 $\left(4,\frac{\pi}{2}\right)$，判断点 P 与直线 l 的位置关系；
2. (2) 设点 Q 是曲线 C 上的一个动点，求它到直线 l 的距离的最小值.

【解析】

1. （1）极坐标 $\left(4,\frac{\pi}{2}\right)$ 对应的直角坐标为

$$P=\left(4\cos\frac{\pi}{2},4\sin\frac{\pi}{2}\right)=(0,4)$$

代入直线 l 的方程，得 $0-4+4=0$，所以点 P 在直线 l 上.

1. （2）曲线 C 上的点 Q 可表示为 $Q=\left(\sqrt{3}\cos\alpha,\sin\alpha\right)$. 点 Q 到直线 l 的距离为

$$d=\frac{|\sqrt{3}\{\cos\}\alpha-\sin\alpha+4|}{\sqrt{2}}$$

由辅助角公式，

$$\sqrt{3}\cos\alpha-\sin\alpha=2\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)$$

所以其取值范围为 $[-2,2]$. 因此

$$2leqslantsqrt(3)\cos\alpha-\sin\alpha+4\le 6$$

绝对值可去掉，故

$$d\ge\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$$

当 $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=-1$ 时取等号，所以距离的最小值为 $\sqrt{2}$.

23. 设不等式 $|2x-1|<1$ 的解集为 M.

1. (1) 求集合 M；

2. (2) 若 a，$b \in M$，试比较 $ab+1$ 与 $a+b$ 的大小.

【解析】

1. （1）由绝对值不等式，

$$-1 < 2x - 1 < 1$$

不等式两边同时加 1，再除以正数 2，得 $0 < x < 1$. 所以 $M = (0,1)$.

1. （2）因为 a，$b \in M$，所以 $0 < a < 1$，$0 < b < 1$. 于是

$$ab + 1 - (a+b) = (1-a)(1-b) > 0$$

因此 $ab + 1 > a + b$.